

Přepínání procesů



Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.

Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Přepínání programů

Operační systém při práci na několika procesech koordinuje činnost všech prostředků počítačového systému.

Pokud je systém vybaven jedním procesorem (jednojádrovým), může v jednom okamžiku běžet jen jeden proces. Operační systém musí současný běh více procesů simulovat přepínáním běhu jednotlivých procesů.

Přepínání programů (task switching)

- **vzájemné volání** - předchůdce multitaskingu, vlastnost programů, není přepínání (DOS)
- **omezené přepínání programů**
 - přepíná se mezi jedním hlavním programem a několika speciálními programy
- **neomezené přepínání programů**
 - přepínání mezi několika programy bez omezení

Kooperativní multitasking

- dobrovolné přepínání
- proces periodicky volá speciální službu jádra OS, dává najevo, že může být přerušen
- jádro může přepnout proces (ale nemusí)
- když proces nechce, nemusí službu volat, např. může zakázat přerušení (časově kritické operace), systém přestane reagovat (není obsluha myši, jiné aplikace nepřekreslují GUI atd.)
- přepíná se v případech, kdy proces
 - přechází ze stavu běžící do stavu čekající
 - končí

výhody:

- proces na popředí může vyžít 100 % procesoru
- lepší využití procesoru

nevýhody:

- chyba v procesu může způsobit „zamrznutí“ OS
- použití: Windows 3.x, '95, '98, ME

Preemptivní multitasking

- vynucené přepínání
- jádro OS neztrácí kontrolu nad počítačem
- využívá se privilegovaný režim
- proces nemůže oslabit pozici jádra OS
- proces může být kdykoliv přerušen zpravidla po vyčerpání časového kvanta určeného pro běh procesu
- přepíná se i v případech, kdy proces přechází do stavu připravený

výhody:

- stabilita systému
- rovnoměrnější využití procesoru procesy

nevýhody:

- složitější přepínání
- nižší výkonnost systému
- použití: Windows s NT jádrem, Linux

Popis procesů

PCB - Process Control Block se využívá

- pro přepínání procesů (změnu kontextu)
- pro evidenci procesů
- datová struktura popisující proces
- uložena v RAM (v prostoru jádra OS) jako dynamický seznam
 - identifikátor procesu (PID)
 - globální stav procesu (process state)
 - čítač instrukcí
 - stav registrů procesoru
 - informace o využití paměti
 - informace pro plánování procesů (čas procesoru, priorita)
 - účtovací informace
 - informace o V/V zařízeních

Přepínání mezi procesy

context switch

